

Cơ sở dữ liệu

(Bài tập lý thuyết thi giữa kỳ)

Giảng Viên: Nguyễn Thanh Bình

tháng 9, 2019



“Data are becoming a new raw material of business.”

– Craig Mundie, Microsoft

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 1: Vẽ ERD và xây dựng mô hình quan hệ của csdl “Quản lý siêu thị”:
 - Mỗi khu vực có một mã số phân biệt, tên, chuyên bán 1 loại hàng.
 - Mỗi loại hàng có một mã số, có tên và bao gồm nhiều mặt hàng.
 - Mỗi mặt hàng có một mã số phân biệt, có tên, đơn vị tính, đơn giá bán hiện hành. Mỗi mặt hàng có thể cung cấp bởi nhiều nhà cung ứng.
 - Mỗi nhân viên chỉ làm việc tại một khu vực và có một mã số phân biệt, và các thông tin như: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, ngày vào làm việc.
 - Mỗi nhà cung cấp có một mã số phân biệt, tên công ty, địa chỉ, phone, fax. Lưu ý, mỗi nhà cung cấp có thể có nhiều số điện thoại.
 - Mỗi khách hàng khi mua hàng, sẽ có một hóa đơn gồm số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách mua, địa chỉ, và danh sách các mặt hàng mua kèm theo đơn giá bán.

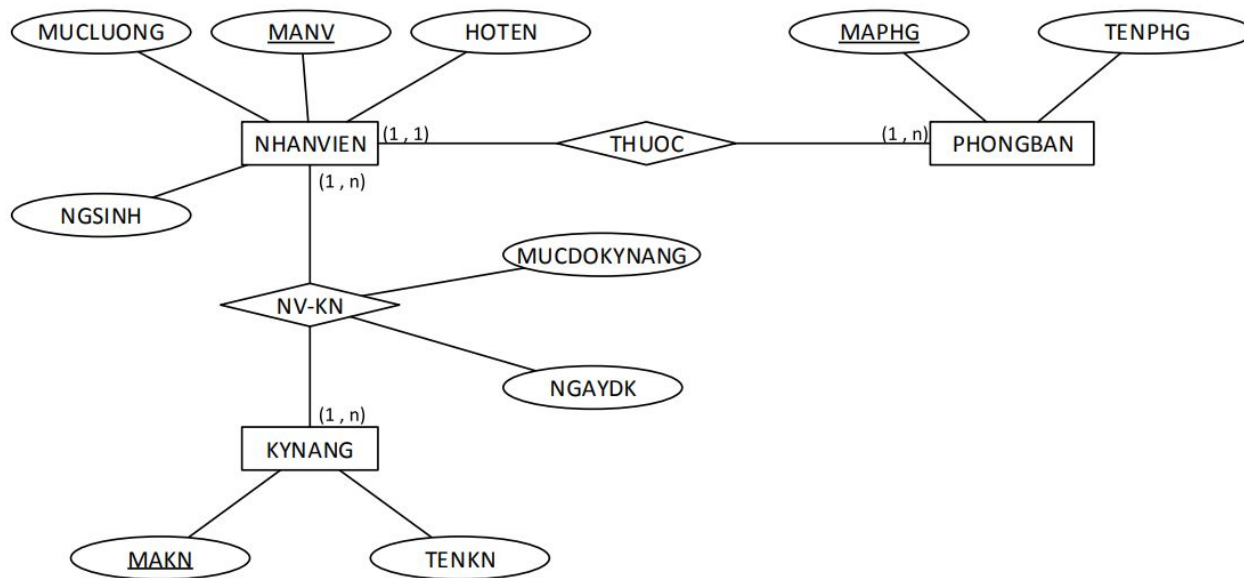
Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 2: Vẽ ERD và Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ của csdl “Quản lý đào tạo”:
 - Mỗi sinh viên gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, số điện thoại và e-mail. Được cấp một mã số sinh viên duy nhất và mỗi sinh viên chỉ thuộc về một lớp.
 - Mỗi lớp học có một mã số lớp duy nhất, tên lớp và mỗi lớp chỉ thuộc về một khoa.
 - Mỗi khoa có một tên khoa và một mã số khoa duy nhất.
 - Mỗi môn học có tên môn học, số giờ và mã số môn học duy nhất.
 - Mỗi giảng viên cần quản lý các thông tin như họ và tên giảng viên, một chuyên ngành và được cấp một mã số duy nhất. Mỗi giảng viên thuộc một khoa.
 - Mỗi sinh viên với một môn học được phép thi tối đa 2 lần, mỗi lần thi, điểm thi.
 - Mỗi môn học ở mỗi lớp học chỉ phân công cho một giảng viên dạy và một giảng viên thì có thể dạy nhiều môn ở một lớp.

Bài tập thi giữa kỳ

- Bài tập 3: Chuyển đổi sơ đồ ERD sang mô hình quan hệ



Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 4: Lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên, xác định mô hình quan hệ, khóa
 - **HOCVIEN** (MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP)
 - Tân từ: mỗi học viên phân biệt với nhau bằng mã học viên, lưu trữ họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, thuộc lớp nào.
 - **LOP** (MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN)
 - Tân từ: mỗi lớp gồm có mã lớp, tên lớp, học viên làm lớp trưởng của lớp, sĩ số lớp và giáo viên chủ nhiệm.
 - **KHOA** (MAKHOA, TENKHOA, NGTLAP, TRGKHOA)
 - Tân từ: mỗi khoa cần lưu trữ mã khoa, tên khoa, ngày thành lập khoa và trưởng khoa (cũng là một giáo viên thuộc khoa).

Bài tập thi giữa kỳ



- **Lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên:**
 - **MONHOC** (MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA)
 - Tân từ: mỗi môn học cần lưu trữ tên môn học, số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành và khoa nào phụ trách.
 - **DIEUKIEN** (MAMH, MAMH_TRUOC)
 - Tân từ: có những môn học học viên phải có kiến thức từ một số môn học trước.
 - **GIAOVIEN** (MAGV, HOTEN, HOCVI, HOCHAM, GIOITINH, NGSINH, NGVL, HESO, MUCLUONG, MAKHOA)
 - Tân từ: mã giáo viên để phân biệt giữa các giáo viên, cần lưu trữ họ tên, học vị, học hàm, giới tính, ngày sinh, ngày vào làm, hệ số, mức lương và thuộc một khoa.

Bài tập thi giữa kỳ



- **Lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên:**
 - **GIANGDAY**(MALOP,MAMH,MAGV,HOCKY, NAM, TUNGAY, DENNGAY)
 - Tân từ: mỗi học kỳ của năm học sẽ phân công giảng dạy: lớp nào học môn gì do giáo viên nào phụ trách.
 - **KETQUATHI**(MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA)
 - Tân từ: lưu trữ kết quả thi của học viên: học viên nào thi môn học gì, lần thi thứ mấy, ngày thi là ngày nào, điểm thi bao nhiêu và kết quả là đạt hay không đạt.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 5: Lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý món ăn, xây dựng mô hình quan hệ, xác định khóa
 - **NGLIEU**(MaNL, TenNL, CaloriNL, ProteinNL)
 - Tân từ: mô tả thông tin về nguyên liệu để chế biến món ăn. Mỗi nguyên liệu có một mã số duy nhất, tên và thông tin về các thành phần dinh dưỡng như Calori, Protein của nguyên liệu. Mỗi nguyên liệu có thể dùng chế biến nhiều món ăn.
 - **MONAN**(MaMA, TenMA, MaLoai, Gia, CaloriMA, ProteinMA)
 - Tân từ: mô tả thông tin về món ăn. Mỗi món ăn có một mã số duy nhất, tên, giá thành và thông tin về các thành phần dinh dưỡng như Calori, Protein của món ăn. Mỗi món ăn thuộc một loại xác định.

Bài tập thi giữa kỳ

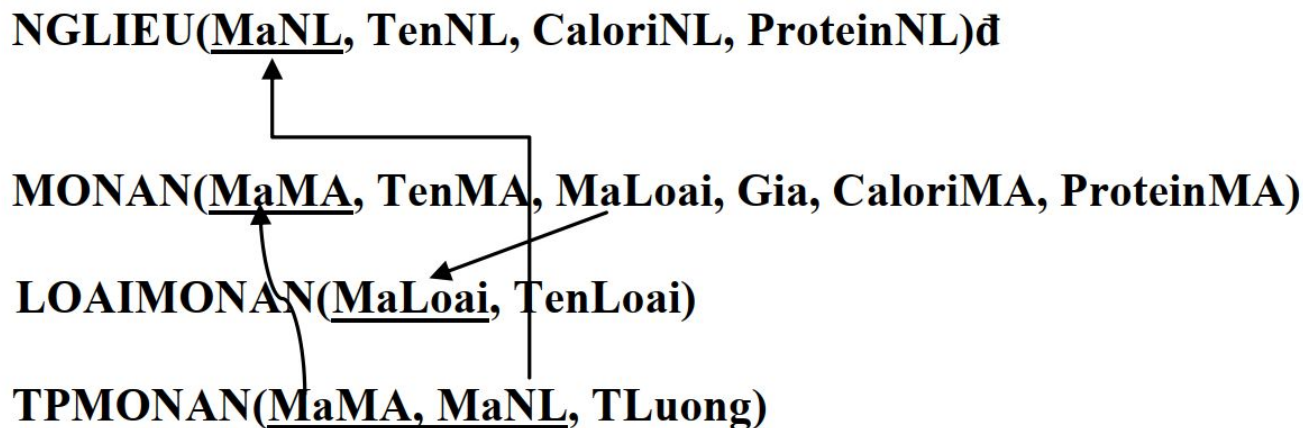


- Lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý món ăn :
 - **LOAIMONAN**(MaLoai, TenLoai)
 - Tân từ: mô tả thông tin các loại món ăn. Mỗi loại món ăn có một mã số duy nhất và tên, ví dụ tên loại món ăn là: Món Canh, Món Mặn, Món Tráng Miếng, Cơm...
 - **TPMONAN**(MaMA, MaNL, TLuong)
 - Tân từ: cho biết thành phần các nguyên liệu để chế biến món ăn. Mỗi thành phần nguyên liệu có trọng lượng tương ứng.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 6: Tiếp tục bài tập 5



Bài tập thi giữa kỳ



- Viết biểu thức đại số để truy vấn
 - Hãy cho biết những món ăn (MaMA, TenMA) có lượng calori (CaloriMA) lớn hơn 500.
 - Hãy cho biết những nguyên liệu (MaNL, TenNL) được sử dụng để chế biến món ăn có mã món ăn là 'CA05' với trọng lượng lớn hơn 100.
 - Liệt kê các món ăn và thành phần nguyên liệu để chế biến món ăn đó (nếu có). Thông tin hiển thị gồm: MaMA, TenMA, MaNL.
 - Với mỗi loại món ăn (MaLoai), cho biết lượng calori (CaloriMA) trung bình của các món ăn thuộc loại món ăn đó.
 - Cho biết những món ăn (MaMA, TenMA) có thành phần nguyên liệu để chế biến từ thịt bò (MaNL="TB") và thịt gà (MaNL="TG").
 - Cho biết những nguyên liệu (MaNL, TenNL) chưa được dùng để chế biến món ăn nào.
 - Tìm các món ăn (MaMA) mà thành phần gồm tất cả các nguyên liệu có lượng protein (ProteinNL) từ 5 trở lên.

Bài tập thi giữa kỳ



- **Viết biểu thức đại số để truy vấn**

- Hãy cho biết những nguyên liệu (MaNL, TenNL) có lượng protein (ProteinNL) nhỏ hơn 20.
- Hãy cho biết những món ăn (MaMA, TenMA) thuộc loại món ăn có tên là 'Món canh' và có giá lớn hơn 20000.
- Liệt kê các nguyên liệu và món ăn dùng nguyên liệu đó để chế biến (nếu có). Thông tin hiển thị gồm: MaNL, TenNL, MaMA.
- Với mỗi loại món ăn (MaLoai), cho biết lượng protein (ProteinMA) cao nhất của các món ăn thuộc loại món ăn đó.
- Tìm các món ăn (MaMA) mà thành phần gồm tất cả các nguyên liệu có lượng calori (CaloriNL) từ 50 trở lên.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 7: Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng
 - **KHACHTV** (MAKH,HOTEN, DCHI,SODT,NGSINH,DOANHSONGNGN)
 - **NHANVIEN** (MANV,HOTEN,NGSINH,NGVL,HESOMUCLUONG)
 - **SANPHAM** (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)
 - **HOADON** (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
 - **CTHD** (SOHD,MASP,SL)

Bài tập thi giữa kỳ



- Viết biểu thức đại số để truy vấn
 - In ra số hóa đơn cùng trị giá của các hóa đơn do nhân viên có tên “Nguyễn Văn A” lập trong ngày 10/10/2005.
 - In ra danh sách các sản phẩm (mã sản phẩm, tên sản phẩm) được khách hàng có tên “Nguyễn Văn A” mua.
 - Tìm các số hóa đơn đã mua cùng lúc 2 sản phẩm có mã số “SP01” và “SP02”
 - In ra danh sách các sản phẩm không bán được trong năm 2005

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 8: Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý kinh doanh
 - **Hanghoa**(MaHG, TenHG, DVT, Dongia, Cohang)
 - Mỗi mặt hàng có một mã số duy nhất có tên hàng, đơn vị tính, đơn giá và hàng có còn trong kho hay không (Cohang = 0 nếu hết hàng, Cohang = 1 nếu còn hàng)
 - **Khach**(MaKH, Hoten, Diachi, Daily)
 - Mỗi khách hàng có một mã số duy nhất, họ tên, địa chỉ và khách có phải là đại lý hay khách hàng lẻ (Daily = 1 nếu khách là đại lý, Daily = 0 nếu khách là khách mua bán lẻ)

Bài tập thi giữa kỳ



- Lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý kinh doanh
 - **Hoadon**(SoHD, Ngaylap, Ngaygiao, Trigia, MaKH)
 - Mỗi hóa đơn có một số hóa đơn duy nhất, ngày lập, trị giá hóa đơn, ngày giao hàng và giao cho khách hàng nào
 - **Chitiet_HD**(SoHD, MaHG, Soluong, Giaban)
 - Lưu thông tin chi tiết của hóa đơn bao gồm số HD, mã hàng, số lượng bán và giá bán của mặt hàng đó.

Bài tập thi giữa kỳ



- Viết biểu thức đại số để truy vấn
 - Cho biết Mã số và tên của các mặt hàng còn trong kho
 - Cho biết họ tên và địa chỉ của các khách hàng là đại lý
 - Cho biết trị giá của những hóa đơn lập vào ngày 12/05/2007
 - Cho biết họ tên, địa chỉ của các khách hàng lẻ mua hàng vào ngày 15/01/2007
 - In ra thông tin gồm mã số, tên hàng và đơn vị tính của các mặt hàng được các khách hàng ở Đồng Tháp mua vào ngày 15/12/2006
 - In ra mã số, tên của các mặt hàng thuộc các hóa đơn có trị giá lớn hơn 1000
 - Cho biết tên của những mặt hàng chưa từng được bán

Bài tập thi giữa kỳ



- Viết biểu thức đại số để truy vấn
 - Cho biết mã số, tên của những đại lý không mua hai mặt hàng “H001” và “H002”
 - Tìm tên của những mặt hàng vừa được mua bởi các đại lý ở Vĩnh Long vừa được mua bởi các khách hàng lẻ ở Trà Vinh.
 - Tìm địa chỉ và tên của những đại lý đã mua tất cả các mặt hàng mà đại lý “KH009” đã mua vào ngày 20/01/2007

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 9: Vẽ ERD dựa vào mô tả dữ liệu quản lý phòng máy thực hành
 - Mỗi phòng máy có mã phòng duy nhất để phân biệt với các phòng máy khác, có tên phòng và tên người quản lý phòng.
 - Mỗi máy tính có một mã máy duy nhất. Ngoài ra, mỗi máy tính còn có các thông tin về cấu hình như: tốc độ CPU, dung lượng RAM, dung lượng ổ cứng. Các máy tính được bố trí trong các phòng máy.
 - Mỗi môn học có mã môn học duy nhất, có tên môn học và thời lượng môn học.
 - Mỗi môn học có thể được thực hành ở các phòng máy khác nhau và một phòng máy có thể được đăng ký cho nhiều môn học khác nhau, khi đăng ký phải biết ngày đăng ký.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 10: từ ERD ở bài tập 9 chuyển sang mô hình quan hệ.
- Bài tập 11: cho lược đồ csdl quản lý vé xe
 - **XE**(maxe, bienks, matuyen, sogheT1, sogheT2)
 - Mô tả: Lược đồ quan hệ XE nhằm mô tả cho những chiếc xe đang được quản lý. Mỗi xe được ghi nhận thông tin biển kiểm soát (bienks), mã tuyến mà xe đó đang hoạt động (matuyen), số ghế tầng 1 (sogheT1), số ghế tầng 2 (sogheT2) và được ấn định một mã số duy nhất (maxe) để theo dõi.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 11: cho lược đồ csdl quản lý vé xe
 - **TUYEN**(matuyen, bendau, bencuoi, giatuyen, thoigiandk)
 - Mô tả: Lược đồ quan hệ TUYEN nhằm mô tả thông tin tuyến xe. Mỗi thông tin tuyến xe sẽ bao gồm bến đầu (bendau), bến cuối (bencuoi), giá vé thông thường (giatuyen), thời gian dự kiến mỗi chuyến (thoigiandk) được tính bằng giờ và được đặt một mã số duy nhất (matuyen) để quản lý.
 - **KHACH**(mahk, hoten, gioitinh, cmnd)
 - Mô tả: Lược đồ quan hệ KHACH nhằm mô tả thông tin những hành khách. Thông tin được ghi nhận bao gồm: Mã hành khách (mahk), họ tên (hoten), giới tính (gioitinh) và số chứng minh nhân dân của hành khách đó (cmnd).

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 11: cho lược đồ csdl quản lý vé xe
 - **VEXE**(matuyen, mahk, ngaymua, giave)
 - Mô tả: Lược đồ quan hệ VEXE nhằm mô tả thông tin vé xe của hành khách. Thông tin vé xe bao gồm: Mã tuyến (matuyen), mã hành khách (mahk), ngày mua vé (ngaymua) và giá vé mua tại thời điểm đó (giave). Một hành khách có thể mua nhiều vé của cùng một tuyến xe tại những thời điểm khác nhau.
- **Viết câu lệnh SQL**
 - Thêm vào thuộc tính diachi có kiểu dữ liệu nvarchar(20) cho quan hệ KHACH
 - Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính diachi trong quan hệ KHACH thành nvarchar(50).
 - Xóa thuộc tính diachi trong quan hệ KHACH.

Bài tập thi giữa kỳ



- Viết câu lệnh SQL
 - Thêm vào thuộc tính diachi có kiểu dữ liệu nvarchar(20) cho quan hệ KHACH
 - Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính diachi trong quan hệ KHACH thành nvarchar(50).
 - Xóa thuộc tính diachi trong quan hệ KHACH.
 - Giảm 10% giá vé được mua vào ngày '20/10/2017'.
 - Liệt kê matuyen, giatuyen của những tuyến xe xuất phát từ bến đầu là 'Tp HCM' và kết thúc ở bến cuối là 'Phan Thiết'.
 - Cho ra danh sách khách hàng (hoten) mua vé tuyến có bến đầu là 'Tp HCM' và bến cuối là 'Cần Thơ' vào ngày '02/01/2016' (ngaymua).
 - Tuyến nào (matuyen) được tất cả hành khách có giới tính là nữ mua vào ngày '04/11/2017' (ngaymua= '04/11/2017').

Bài tập thi giữa kỳ



- Viết câu lệnh SQL
 - Cho biết danh sách các hành khách (mahk, hoten) mua vé cả hai tuyến có mã tuyến là 'HCM-DL' và 'DL-HCM'.
 - Với mỗi mã tuyến, cho biết tổng số tiền vé bán ra vào năm 2016.
 - Cho biết thông tin tất cả các tuyến xe xuất phát từ bến đầu là 'Tp HCM' đi đến bến cuối là 'Đà Lạt' và thông tin biên kiểm soát của các xe đã được phân công đi tuyến này nếu có.
 - Thêm vào thuộc tính ghichu có kiểu dữ liệu nvarchar(20) cho quan hệ XE.
 - Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính ghichu trong quan hệ XE thành nvarchar(50).
 - Xóa thuộc tính ghichu trong quan hệ XE.
 - Tăng 15% giá tuyến đối với những tuyến có bến đầu là 'Tp HCM'.

Bài tập thi giữa kỳ



- Viết câu lệnh SQL
 - Liệt kê matuyen, bencuoi của những xe có bendau là 'Đà Nẵng' với giá tuyến lớn hơn 300.000.
 - Cho ra danh sách các tuyến (bendau, bencuoi) được khách hàng họ tên (hoten) 'NGUYEN VAN ANH', có số cmnd '012811556' đã mua vé vào ngày '02/01/2016' (ngaymua).
 - Khách hàng nào (makh/mahk) đã mua tất cả các tuyến có bến đầu là 'BX Miền Đông' với giá tuyến lớn hơn 100.000.
 - Cho biết danh sách các tuyến xe (matuyen, bendau, bencuoi) chưa được phân xe.
 - Với mỗi mã tuyến, cho biết tổng số lượng hành khách đã mua vé vào năm 2016.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 12: Cho mô tả quản lý thông tin diễn đàn, vẽ ERD.
 - Các thành viên tham gia diễn đàn có một mã thành viên duy nhất để phân biệt với các thành viên khác, có họ tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu.
 - Mỗi bài viết của diễn đàn có mã bài viết duy nhất, tiêu đề, ngày đăng, và nội dung của bài viết.
 - Mỗi bài viết được bình luận bởi nhiều thành viên và mỗi thành viên có thể bình luận nhiều bài viết. Hệ thống ghi nhận lại thời gian bình luận và nội dung của bình luận.
 - Mỗi bài viết thuộc một chủ đề, mỗi chủ đề có mã chủ đề duy nhất và tên của chủ đề.

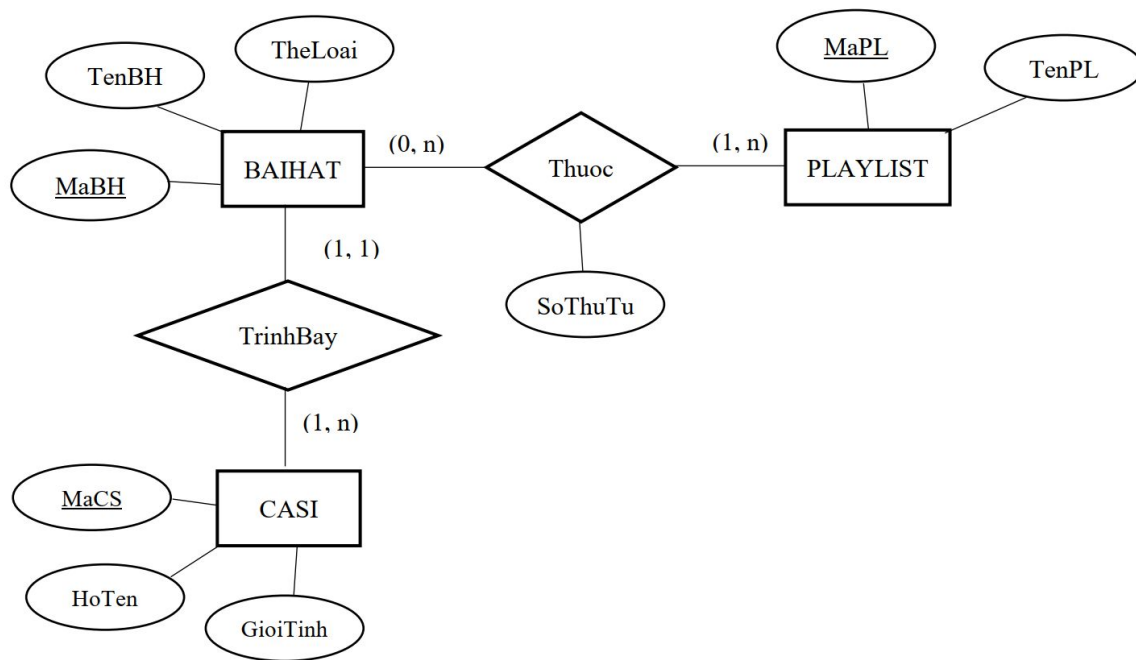
Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 13: từ ERD của bài 12, xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ.
- Bài tập 14: vẽ ERD từ mô tả csdl quản lý đồ án sinh viên
 - Mỗi môn học có mã số môn học, tên môn học, số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành.
 - Mỗi đồ án có mã số đồ án, tên đồ án, ngày nộp. Mỗi đồ án thuộc một môn học nào đó.
 - Mỗi sinh viên có mã số duy nhất để phân biệt với các sinh viên khác, có họ tên sinh viên, địa chỉ, số điện thoại. Mỗi sinh viên trong quá trình học sẽ phải thực hiện nhiều đồ án khác nhau, và mỗi đồ án do nhiều sinh viên cùng thực hiện.

Bài tập thi giữa kỳ

- Bài tập 15: từ ERD xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ.



Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 16: cho lược đồ csdl quản lý nhân viên phục vụ nhà hàng.
 - **NHANVIEN** (MANV, HOTEN, NGSINH, CMND, CALV, MUCLUONG)
 - Tân từ: Quan hệ NHANVIEN chứa thông tin các nhân viên trong nhà hàng. Thông tin này gồm có: họ tên (HOTEN), ngày sinh (NGSINH), số CMND (CMND), ca làm việc (CALV) và mức lương tính theo giờ (MUCLUONG). Mỗi nhân viên sẽ được quản lý bằng một mã số duy nhất (MANV).
 - **SANH** (MASANH, TENSANH, LOAIBAN, SUCCHUA)
 - Tân từ: Quan hệ SANH chứa thông tin của các sảnh tiệc trong nhà hàng. Quan hệ này bao gồm thông tin mã sảnh (MASANH), tên sảnh (TENSANH), loại bàn sử dụng trong sảnh đó (LOAIBAN) và số bàn tối đa mà sảnh có thể chứa (SUCCHUA).

Bài tập thi giữa kỳ



- **LOAITIEC** (MALT, TENLT, YCMINBAN)
 - Tân từ: Quan hệ loại tiệc chứa các thông tin: mã loại tiệc (MALT), tên loại tiệc (TENLT), yêu cầu số bàn thấp nhất/tiệc (YCMINBAN) và được gán một mã số để quản lý (MALT).
- **TIEC** (MATIEC, CHUTIEC, MALT, MASANH, SOBAN, GIA, TGBD, TGKT)
 - Tân từ: Khi khách hàng ký hợp đồng đặt tiệc với nhà hàng, thông tin buổi tiệc sẽ được ghi nhận. Thông tin này bao gồm: mã tiệc (MATIEC), tên chủ tiệc (CHUTIEC), mã loại tiệc (MALT), mã sảnh tổ chức tiệc (MASANH), số bàn (SOBAN), giá trọn gói của buổi tiệc (GIA), thời gian bắt đầu (TGBD) và thời gian kết thúc tiệc (TGKT).
- **PHUCVU** (MANV, MATIEC, THOIGIAN)
 - Tân từ: Mỗi nhân viên phục vụ trong bữa tiệc sẽ được ghi nhận thông tin bao gồm: mã nhân viên (MANV), mã tiệc (MATIEC), thời gian phục vụ tính theo giờ (THOIGIAN).

Bài tập thi giữa kỳ



- Xác định mô hình dữ liệu quan hệ (mô tả khóa bằng hình vẽ)
- Viết các biểu thức đại số quan hệ
 - Cho biết MANV, HOTEN của nhân viên nhà hàng có sinh nhật trong tháng 10.
 - Liệt kê tên chủ tiệc đã đặt tiệc tại sảnh tên 'Crystal' với sức chứa (SUCCHUA) từ 100 bàn trở lên.
 - Cho biết các buổi tiệc (Mã tiệc, Tên chủ tiệc, Tên sảnh) có số bàn (SOBAN) từ 50 bàn trở lên thuộc loại tiệc 'Đám cưới' (TENLT)
 - Liệt kê tất cả loại tiệc (TENLT) và chủ tiệc (CHUTIEC) cùng số lượng bàn (SOBAN) đã đặt cho buổi tiệc nếu có.
 - Cho biết nhân viên nào (MANV, HOTEN) phục vụ tất cả các tiệc có thời gian bắt đầu tiệc là 17g30 (TGBD='17g30').

Bài tập thi giữa kỳ



- Viết các biểu thức đại số quan hệ
 - Tính doanh thu từng loại tiệc, thông tin hiển thị gồm: TENLT, DOANHTHU.
 - Cho biết MANV, HOTEN của nhân viên nhà hàng có năm sinh lớn hơn 2000.
 - Liệt kê mã nhân viên (MANV) phục vụ tiệc của 'Cty Manulife' (CHUTIEC='Cty Manulife') có thời gian bắt đầu tiệc là 17g30 (TGBD='17g30').
 - Cho biết các buổi tiệc (Mã tiệc, Tên chủ tiệc, Tên loại tiệc) có số bàn (SOBAN) từ 200 bàn trở xuống tổ chức tại sảnh 'Crystal' (TENSANH).
 - Cho biết thông tin các sảnh tiệc (TENSANH, SUCCHUA) chưa được đặt tiệc.
 - Cho biết nhân viên nào (MANV, HOTEN) phục vụ tất cả các tiệc có số bàn lớn hơn 200.
 - Tính doanh thu từng sảnh, thông tin hiển thị gồm: TENSANH, DOANHTHU.

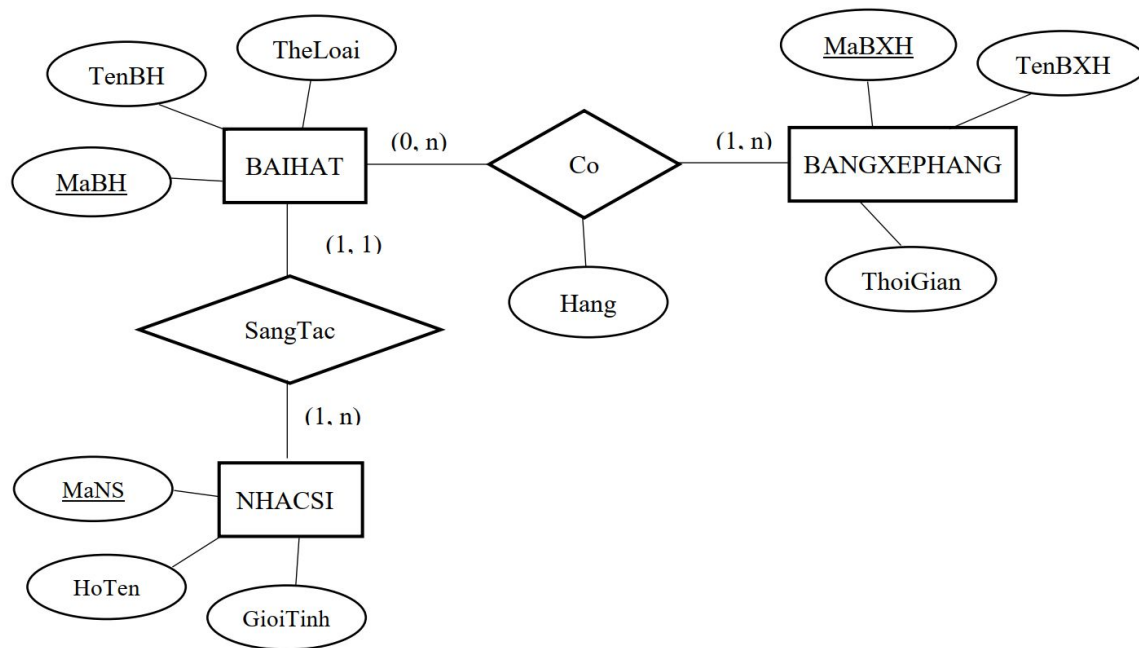
Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 17: vẽ ERD từ mô tả thông tin quản lý viết giáo trình
 - Mỗi loại giáo trình có mã số duy nhất, có tên loại giáo trình, chủ đề của loại giáo trình.
 - Mỗi giáo trình có mã số duy nhất để phân biệt với các giáo trình khác, có tên giáo trình, số trang, năm xuất bản. Mỗi giáo trình thuộc một loại giáo trình cụ thể.
 - Mỗi tác giả có mã số duy nhất, họ tên tác giả, ngày tháng năm sinh, quê quán, chuyên ngành. Mỗi tác giả có thể viết nhiều giáo trình khác nhau và mỗi giáo trình có thể do nhiều tác giả cùng viết.

Bài tập thi giữa kỳ

- Bài tập 18: Chuyển ERD sang mô hình quan hệ



Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 19: vẽ ERD từ mô tả thông tin quản lý trung tâm đào tạo sư phạm
 - Trung tâm đào tạo nhiều chứng chỉ khác nhau (ví dụ Nghiệp vụ sư phạm, Lý luận dạy học Đại học,...), mỗi một chứng chỉ có một mã chứng chỉ duy nhất để phân biệt với các chứng chỉ khác, có tên chứng chỉ, tổng số tín chỉ và một mức học phí.
 - Mỗi một môn học có một mã môn học duy nhất để phân biệt với các môn học khác, có tên môn học, số tín chỉ môn học.
 - Mỗi một chứng chỉ bao gồm nhiều môn học và một môn học có thể được dạy trong một số các chứng chỉ khác nhau.
 - Định kỳ trung tâm sẽ chiêu sinh các lớp học, mỗi một lớp học có một mã lớp duy nhất để phân biệt với các lớp học khác, có tên lớp, ngày bắt đầu học, ngày kết thúc, số học viên tối đa dự kiến của lớp và được nhận một chứng chỉ (sau khi hoàn thành lớp học). Ví dụ: lớp có mã NVSPK30 có tên lớp Nghiệp vụ sư phạm K30, sau khi hoàn tất học viên sẽ được nhận chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 20: chuyển ERD trong bài tập 19 sang mô hình dữ liệu quan hệ
- Bài tập 21: Vẽ ERD từ mô tả quản lý đặt mua báo
 - Công ty phát hành nhiều báo khác nhau (ví dụ báo Tuổi trẻ, báo Thanh niên, ...), mỗi báo có một mã báo duy nhất để phân biệt với các báo khác, có tên báo, đơn giá.
 - Mỗi khách hàng có một mã khách hàng duy nhất để phân biệt với các khách hàng khác, có tên khách hàng, địa chỉ.
 - Mỗi khách hàng có thể đặt mua nhiều báo. Khi đặt mua báo, mỗi khách hàng sẽ nhận một hóa đơn tính tiền. Mỗi hóa đơn có một số hóa đơn duy nhất để phân biệt với các hóa đơn khác, có ngày đặt mua, trị giá hóa đơn. Công ty cũng lưu trữ thông tin chi tiết của mỗi hóa đơn gồm có những báo nào với số lượng đặt mua là bao nhiêu.
- Bài tập 22: chuyển ERD trong bài tập 21 thành mô hình dữ liệu quan hệ.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 22: cho lược đồ csdl quản lý tiền điện
 - **NHANVIEN** (manv, hoten, ngaysinh, ngayvaolam)
 - Tân từ: Mỗi nhân viên có mã nhân viên (manv) duy nhất, họ tên (hoten), ngày sinh (ngaysinh), ngày vào làm (ngayvaolam) của nhân viên.
 - **KHACHHANG** (makh, tenkh, ngaysinh, gioitinh)
 - Tân từ: Khách hàng có mã khách hàng (makh), tên khách hàng (tenkh), ngày sinh (ngaysinh) và giới tính (gioitinh) của khách hàng.
 - **HOPDONG** (sohdong, ngayky, makh, sodienke, kwdinhmuc, dongiakw)
 - Tân từ: Mỗi hợp đồng có số hợp đồng duy nhất (sohdong), ngày ký (ngayky), của khách hàng (makh), số hiệu điện kế (sodienke), số kw định mức (kwdinhmuc), đơn giá của 1kw (dongiakw)
 - **HOADON** (sohdon, thang, nam, sohdong, manv, sotien)
 - Tân từ: Mỗi hóa đơn có số hóa đơn (sohdon) duy nhất, được ghi trong tháng (thang), năm (nam), của hợp đồng (sohdong), do nhân viên (manv) thu tiền (sotien).

Bài tập thi giữa kỳ



- Câu lệnh SQL:
 - Cập nhật kw định mức (kw dinh muc) tăng 10% đối với khách hàng có mã khách hàng (makh) là: "KH001".
 - Với mỗi HOADON có năm (nam) ≥ 2016 , cập nhật số tiền (sotien) tăng 5%.
- Đại số quan hệ:
 - Cho biết thông tin nhân viên (manv, hoten) vào làm từ năm 2015 trở về sau.
 - Tìm các hợp đồng (sohdong, ngayky, tenkh) có số kw định mức (kw dinh muc) từ 200 trở lên.
 - Tìm thông tin nhân viên (manv, hoten) đã thu tiền tất cả các số hợp đồng (sohdong).
 - Cho biết những khách hàng (makh) chưa có hóa đơn tiền điện nào dưới 1.000.000.
 - Liệt kê thông tin nhân viên (manv, hoten) thu được số lượng hóa đơn nhiều hơn 500 trong năm 2014.
 - Cho biết danh sách tất cả nhân viên sinh trước năm 1980 của chi nhánh và những hóa đơn họ thu tiền (nếu có).

Bài tập thi giữa kỳ



- Đại số quan hệ:

- Cho biết những khách hàng (makh) có định mức điện sử dụng lớn hơn 100 kw.
- Tìm các hóa đơn (sohdon, sohdong, hoten nhân viên) có số tiền thu (sotien) từ 10 triệu trở lên.
- Cho biết những khách hàng (makh) vừa có hóa đơn tiền điện dưới 500.000 vừa có hóa đơn trên 1.000.000.
- Liệt kê thông tin nhân viên (manv, hoten) thu được tổng tiền nhỏ hơn 5.000.000 trong năm 2015.
- Cho biết danh sách tất cả nhân viên vào làm sau năm 2015 và những hóa đơn họ thu tiền (nếu có).
- Tìm thông tin nhân viên (manv, hoten) đã thu tiền tất cả các số hợp đồng (sohdong).

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 23: Cho mô tả csdl quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vẽ ERD.
 - Mỗi thí sinh có một số báo danh (SOBD) duy nhất, mỗi số báo danh xác định họ và tên của thí sinh (HỌTÊN), ngày sinh (NGÀY SINH), nơi sinh (NƠI SINH), năm dự thi tốt nghiệp (NĂMDỰTHI). Mỗi thí sinh thuộc về một đơn vị có chức năng dạy học bậc THPT nào đó quản lý; chẳng hạn như các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường THPT nằm trong các trường Đại học, ... (các đơn vị này gọi chung là TRƯỜNG). Giả thiết thêm rằng mỗi thí sinh dự thi đều phải từ 18 tuổi trở lên. Mỗi trường có một mã trường (MÃTRƯỜNG) duy nhất, mỗi mã trường xác định tên trường (TÊNTRƯỜNG). Mỗi môn thi có một mã môn thi (MÃMT) duy nhất, mỗi mã môn thi xác định tên môn thi (TÊNMT). Mỗi thí sinh ứng với mỗi môn thi sẽ có một kết quả điểm thi (ĐIỂMTHI) duy nhất, điểm thi từ 0 đến 10 và có một số lẻ đến 0.5. Kỳ thi tốt nghiệp THPT có đúng 6 môn, nếu thí sinh vắng thi môn nào thì bị điểm 0 ở môn thi đó và cần có thông tin ghi chú (GHICHU) là 'Vắng thi' (nhằm phân biệt với một bài thi bị điểm 0).

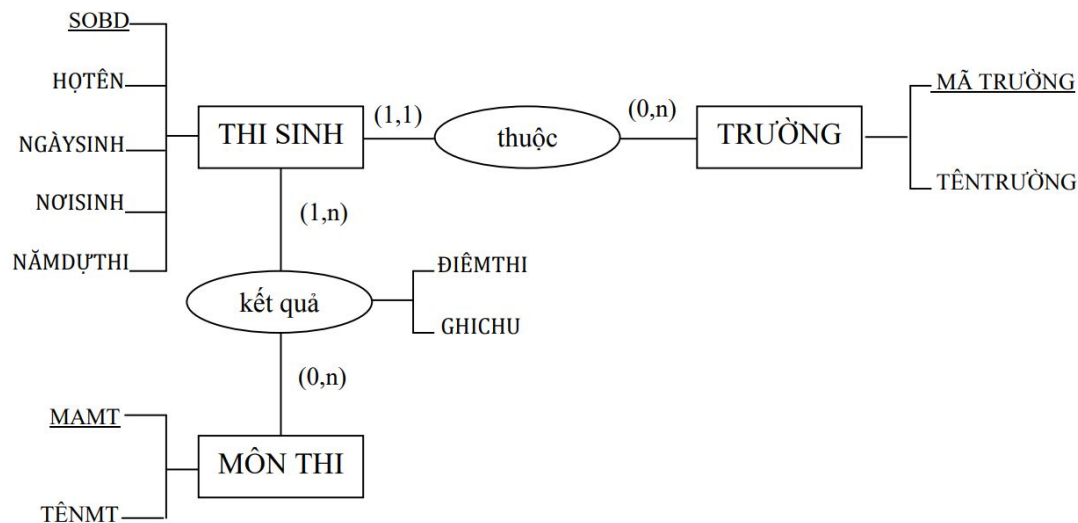
Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 23: Cho mô tả csdl quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vẽ ERD.
 - Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) = Tổng số điểm các bài thi/Tổng số môn thi. Một thí sinh được xem là đậu tốt nghiệp nếu không có bài thi nào bị điểm 0 và có ĐXTN từ 5.0 trở lên. Xếp loại tốt nghiệp: Thí sinh tốt nghiệp được xếp thành ba loại là Giỏi, Khá, Trung bình theo các tiêu chuẩn sau: Loại giỏi: ĐXTN từ 8.0 điểm trở lên và không có bài thi nào dưới 7.0. Loại khá: ĐXTN từ 6.5 điểm trở lên và không có bài thi nào dưới 6.0. Loại trung bình: các trường hợp còn lại.

Bài tập thi giữa kỳ

- Bài tập 24: Cho ERD ở bài tập 23, chuyển đổi sang mô hình quan hệ.



Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 25: dựa vào kết quả của bài tập 23. Dùng đại số quan hệ đáp ứng các câu hỏi
 - Cho biết điểm thi các môn của thí sinh có số báo danh là '080191000001'.
 - Cho biết các thí sinh có ít nhất một môn thi nào đó bị điểm 0 ở kỳ thi năm 2010 (điểm 0 do vắng thi hoặc điểm 0 do bài thi bị chấm điểm 0).
 - Cho biết các thí sinh dự thi không đủ 6 môn trong năm 2010.
 - Cho biết các thí sinh đã đăng dự thi năm 2010 nhưng không dự thi môn nào (tất cả các môn đều vắng thi).
 - Cho biết các thí sinh có điểm tất cả các môn thi đều lớn hơn hoặc bằng 8 trong kỳ thi năm 2010.
 - Cho biết các thí sinh cùng trường với thí sinh có số báo danh là '080191000001'.
 - Cho biết các thí sinh có điểm TOÁN bằng điểm TOÁN của thí sinh có số báo danh là '080191000001'.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 26: Cho mô tả csdl quản lý kỳ thi vào lớp 10. Vẽ ERD.
 - Mỗi thí sinh (THISINH) có một số báo danh duy nhất (SOBD), mỗi SOBD xác định họ tên (HOTEN) và lớp chuyên (LOPCHUYEN) mà thí sinh đó đăng ký thi. Mỗi môn (MONTHI) thi có một tên gọi duy nhất (MON). MON có giá trị là VAN (Ngữ văn), TOAN (Toán học), ANH (Tiếng Anh), LY (Vật lý), HOA (Hóa học), SINH (Sinh vật), SU (Lịch sử), DIA (địa lý), PHAP (Tiếng Pháp), TRUNG (Tiếng Trung),... Các môn chuyên có hệ số 2, các môn chung có hệ số 1. Mỗi môn thi có thêm phần ghi chú (GHICHU) để giải thích thêm về môn thi đó (GHICHU có thể bằng khoảng trắng). Miền giá trị của LOPCHUYEN trong mô tả về thí sinh phải thuộc về miền giá trị của MON trong mô tả về MONTHI. Mỗi thí sinh (SOBD) ứng với một môn thi (MON) có một điểm thi (DIEM) duy nhất. Mỗi thí sinh có ba môn thi; trong đó hai môn chung (môn bắt buộc) là Toán học và Ngữ Văn, môn thứ ba là môn chuyên. Riêng các thí sinh dự thi vào lớp chuyên văn thi môn thứ ba là môn văn nhưng ở trình độ chuyên (có giá trị MON là VANCH), tương tự như vậy đối với các thí sinh dự thi vào lớp chuyên toán (có giá trị MON là TOANCH).

Bài tập thi giữa kỳ

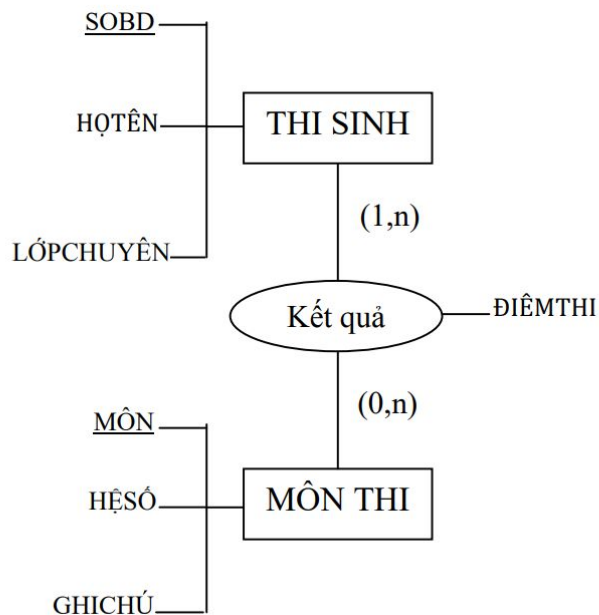


- Bài tập 26: Cho mô tả csdl quản lý kỳ thi vào lớp 10. Vẽ ERD.
 - Miền giá trị của MON trong quan hệ KETQUA thuộc về miền giá trị MON trong quan hệ MONTHI. Điểm thi là số thực lấy lẻ đến 0.5. Thí sinh vắng thi môn nào thì bị điểm 0 ở môn thi đó. Thí sinh được xem là trúng tuyển nếu thỏa đồng thời 2 điều kiện sau đây:
 - Điều kiện 1: Điểm của môn chuyên phải lớn hơn hoặc bằng 5 và điểm của các môn chung phải lớn hơn hoặc bằng 2.
 - Điều kiện 2: Tổng điểm thi của cả ba môn thi phải lớn hoặc bằng mức điểm tuyển, trong đó mức điểm tuyển được lấy tùy theo từng môn chuyên. Ví dụ mức điểm tuyển của lớp chuyên toán là 30 (đã nhân hệ số 2 đối với môn chuyên), mức điểm tuyển của lớp chuyên văn là 24,...

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 27: Cho ERD ở bài tập 26, chuyển đổi sang mô hình quan hệ.



Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 28: dựa vào kết quả của bài tập 27. Dùng đại số quan hệ đáp ứng các câu hỏi
 - Lập danh sách thí sinh có điểm của cả ba môn thi đều lớn hơn hoặc bằng 8.
 - Lập danh sách thí sinh cùng với điểm môn chuyên của thí sinh đó.
 - Lập danh sách thí sinh có điểm môn chuyên nhỏ hơn 5 hoặc có môn chung có điểm nhỏ hơn 2.
 - Lập danh sách các thí sinh có cả hai môn chung đều bị điểm 0.
 - Lập danh sách các lớp chuyên có thí sinh dự thi môn chuyên đó đạt điểm 10.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 29: cho lược đồ cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ quản lý việc thực hiện đề tài khoa học của các giảng viên trong khoa công nghệ thông tin, xác định mô hình quan hệ, với khóa chính, khóa ngoại:
 - **GIAOVIEN**(MAGV,HOTEN,MABM)
 - Mỗi giảng viên có một mã giảng viên duy nhất (MAGV), mỗi mã giảng viên xác định các thông tin: họ tên (HOTEN), mã bộ môn (MABM)
 - **BOMON**(MABM,TENBM)
 - Mỗi bộ môn có một mã bộ môn duy nhất (MABM), mỗi mã bộ môn xác định tên bộ môn (TENBM)

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 29: cho lược đồ cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ quản lý việc thực hiện đề tài khoa học của các giảng viên trong khoa công nghệ thông tin:
 - **DETAI**(MADETAI,TENDETAI,KINHPHI,NAM,CHUNHIEM)
 - Mỗi đề tài có một mã đề tài duy nhất (MADETAI), mỗi mã đề tài xác định tên đề tài (TENDETAI), kinh phí thực hiện (KINHPHI), năm thực hiện (NAM). Mỗi đề tài thực hiện đúng trong một năm và có một chủ nhiệm đề tài (CHUNHIEM). Mỗi giảng viên trong một năm chỉ được làm chủ nhiệm tối đa 2 đề tài. Chủ nhiệm đề tài thuộc bộ môn nào thì xem như đề tài được tính là của bộ môn đó.
 - **PHANCONG**(MAGV,MADETAI)
 - Mỗi giảng viên có thể được phân công thực hiện nhiều đề tài trong một năm và mỗi đề tài có thể phân công cho nhiều giảng viên cùng thực hiện.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 30: Dựa vào nội dung câu 29, dùng đại số quan hệ giải quyết các yêu cầu sau:
 - Hãy cho biết những giảng viên có thực hiện ít nhất là một đề tài trong năm 2011.
 - Hãy cho biết những giảng viên không thực hiện đề tài nào trong năm 2011.
 - Hãy cho biết các giảng viên cùng tham gia đề tài có mã là 'MS2012-06'
 - Liệt kê danh sách các giảng viên có tham gia đề tài có mã đề tài là 'MS2012-06' và đề tài có mã là 'MS2012-07'.
 - Liệt kê các đề tài do giảng viên có mã giảng viên là 10281 làm chủ nhiệm đề tài trong các năm 2009,2010,2011.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 31: Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý kết quả kỳ thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng như sau, xây dựng mô hình quan hệ:
 - **SINHVIEN**(MASV, HOTEN, NGAYSINH, MANGANH)
 - Mỗi sinh viên có một số báo danh (MASV) duy nhất, mỗi MASV xác định họ tên sinh viên (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH) và ngành học của sinh viên đó.
 - **NGANH**(MANGANH, TENNGANH)
 - Mỗi ngành học có một mã ngành (MANGANH) duy nhất, mỗi mã ngành xác định tên ngành (TENNGANH).
 - **MONTHI**(MAMT, TENMT)
 - Mỗi môn thi có một mã môn thi (MAMT) duy nhất, mỗi mã môn thi xác định tên môn thi (TENMT). Mỗi sinh viên thi 3 môn: Môn chính trị, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành. Có những môn thi sẽ được áp dụng cho nhiều ngành học khác nhau, chẳng hạn môn chính trị có mã môn học là 84110 là môn thi tốt nghiệp cho các ngành học thuộc hệ đại học.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 31: Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý kết quả kỳ thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng như sau:
 - **KETQUA**(MASV,MAMT,ĐIEMTHI)
 - Mỗi sinh viên, ứng với một môn thi sẽ có một điểm thi (ĐIEMTHI) duy nhất. Giả sử rằng sinh viên đậu tốt nghiệp nếu sinh viên không có môn thi nào có điểm < 5 .

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 32: Dùng dữ liệu bài tập 31, trả lời các câu hỏi bằng đại số quan hệ:
 - Lập danh sách các sinh viên có mã ngành là 101. Thông tin cần: MASV, HOTEN, NGAYSINH
 - Lập bảng điểm môn thi 84110 của các sinh viên có mã ngành là 101. Thông tin cần: MASV, HOTEN, NGAYSINH, ĐIEMTHI
 - Lập phiếu điểm 3 môn thi của một sinh viên có mã số là 4310410004. Thông tin cần: MAMT, TENMT, ĐIEMTHI



Bài tập thi giữa kỳ

- Bài tập 33: Cho lược đồ thu gọn của csdl phân phối hàng hóa:
 - Suppliers(sid, sname, address)
 - Parts(pid, pname, color)
 - Catalog(sid, pid, cost)
 - Tìm tên của các nhà cung cấp cung cấp một số sản phẩm màu đỏ.
 - Tìm mã của các nhà cung cấp cung cấp một số sản phẩm màu đỏ hoặc màu xanh.
 - Tìm mã của các nhà cung cấp cung cấp một số sản phẩm màu đỏ hoặc ở địa chỉ 221 Packer Ave.
 - Tìm mã của các nhà cung cấp cung cấp một số sản phẩm màu đỏ và một số sản phẩm màu xanh.
 - Tìm mã của các nhà cung cấp cung cấp tất cả các sản phẩm.
 - Tìm mã của các nhà cung cấp cung cấp tất cả các sản phẩm màu đỏ.

Bài tập thi giữa kỳ



- Tìm mã của các nhà cung cấp đã cung cấp tất cả các sản phẩm màu đỏ hoặc sản phẩm màu xanh.
- Tìm mã của các nhà cung cấp đã cung cấp tất cả các sản phẩm màu đỏ hoặc cung cấp tất cả các sản phẩm màu xanh.
- Tìm cặp mã của nhà cung cấp cùng cung cấp một sản phẩm mà giá thành của nhà cung cấp thứ nhất lớn hơn giá thành của nhà cung cấp thứ hai.
- Tìm mã của các sản phẩm có ít nhất hai nhà cung cấp.
- Tìm mã của sản phẩm đắt nhất được nhà cung cấp có tên 'Yosemite Sham' cung cấp.

Bài tập thi giữa kỳ



- Bài tập 34: Cho lược đồ thu gọn của csdl chuyến bay:
 - Flights(flno, from, to, distance, departs, arrives)
 - Aircraft(aid, aname, cruisingrange)
 - Certified(eid, aid)
 - Employees(eid, ename, salary)
 - Tìm mã của những phi công được chứng nhận trên loại máy Boeing.
 - Tìm tên của những phi công được chứng nhận trên loại máy Boeing.
 - Tìm mã của tất cả loại máy bay có thể được sử dụng trên những chuyến bay 'non-stop' từ Bonn tới Madras.
 - Xác định tất cả các chuyến bay có thể được điều khiển bằng tất cả các phi công có lương hơn \$100,000.

Bài tập thi giữa kỳ



- Tìm tên những phi công có thể điều khiển một số hành trình lớn hơn 3000 miles những không có chứng nhận trên loại máy bay Boeing.
- ~~• Tìm mã của những nhân viên có mức lương cao nhất.~~
- ~~• Tìm mã của những nhân viên có mức lương cao thứ hai.~~
- ~~• Tìm mã của những phi công đã được chứng nhận trên nhiều loại máy bay nhất.~~
- ~~• Tìm mã của những phi công đã được chứng nhận trên chính xác ba loại máy bay.~~
- ~~• Tìm tổng số lương hàng tháng phải thanh toán cho nhân viên.~~
- ~~• Có hành trình nào từ Madison tới Timbuktu không? Mỗi chuyến trong hành trình được yêu cầu khởi hành từ thành phố là đích của chuyến bay trước; chuyến bay đầu tiên phải rời từ Madison, chuyến bay cuối cùng phải tới được Timbuktu, và không giới hạn các các chuyến bay trung gian.~~

Bài tập thi giữa kỳ



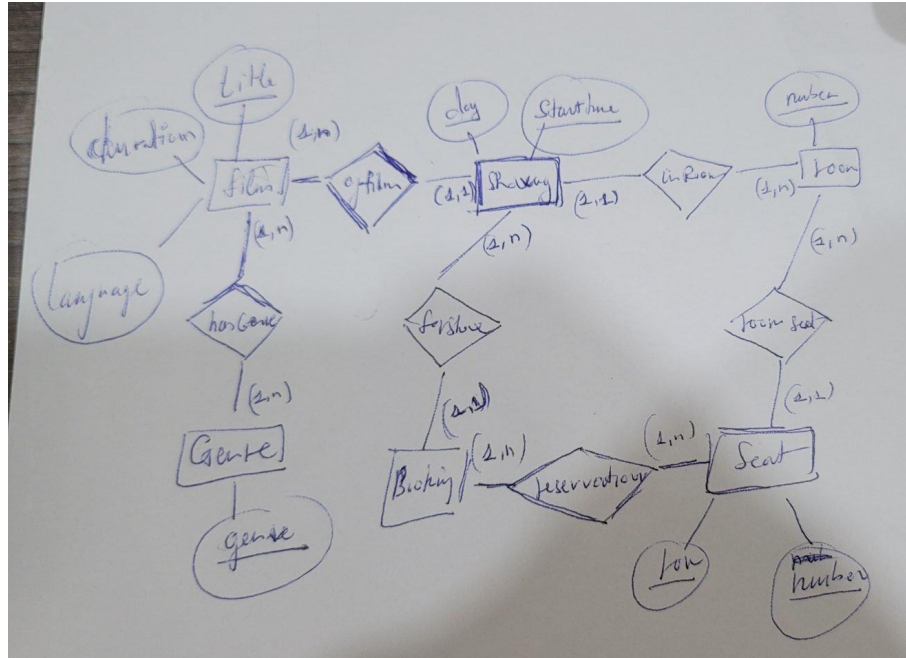
- Exercise 35: Consider the following domain description.

A cinema wants to use a database to manage information about the films that it shows, and customer bookings. The cinema has several rooms where films are shown, and each room is identified by a unique room number. Within each room, a seat is identified by its row number and the seat number within the row. Films are identified by their titles. Films can be classified according to genre (e.g. 'action' or 'thriller'), and one film can belong to more than one genre (e.g. 'action' and 'thriller'). For publicising films, a film's duration and language need to be recorded in the database. Each film is typically shown on many occasions, so the date and starting time of each showing need to be represented in the database. Each film can be shown several times on the same day. It's possible that the same film could be shown on the same day and at the same starting time in two or more of the rooms of the cinema. Seat bookings also need to be represented in the system. A booking, identified by a unique booking reference number, can include several seat reservations for the same showing of a film (same date, starting time and room), and for each booking it must be possible to identify which seats have been reserved. The customer's name must be stored with the booking.

- a) Draw an E-R diagram that correctly models this domain.
- b) Translate this E-R diagram into a set of relations, clearly marking all references and keys.

Bài tập thi giữa kỳ

- Exercise 35: Consider the following domain description.



Bài tập thi giữa kỳ



- Exercise 36:

Departments(deptName, location)

Employees(empId, name)

WorksIn(employee, dept, location, percentage)

- a) Write a relational algebra expression that finds the employee name and department name of employees who are assigned to work more than 50% in a department in Stockholm.
- b) Write a relational algebra expression that finds the employee names, department names and locations of the employees working in departments to which more than three employees are assigned.

Bài tập thi giữa kỳ

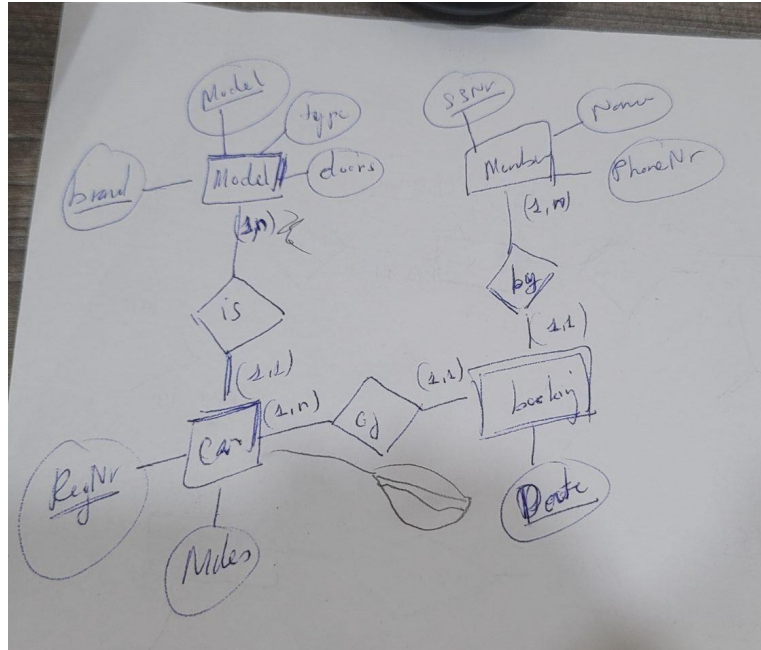


- Exercise 37: Consider the following domain description.

A small carpool organization wants a database to handle booking of cars, and want to store information about vehicles and members. Regarding members, the organization wants to store the social security number, name and phone number. The pool consists of cars of a few different models, and for each model they want to store information regarding the brand and model name, number of doors, and type (combi or sedan). For each individual car the database should store the registration number, what model it is, and how many miles it has run (updated after each use). The cars are bookable on a per-day basis, each member being allowed to book a car a spec number of times per month. For each booking, the organization wants to store which car that was booked, by whom, and for what day. Your task is to draw an ER diagram that correctly models this domain and its constraints.

Bài tập thi giữa kỳ

- Exercise 37: Consider the following domain description.



Bài tập thi giữa kỳ



- Exercise 38:

You are given the following schema of their intended database:

Users(username; name; email)

Images(image nr; lename; user; title; year; month; day) : user ! Users:username, (year; month; day) forms a valid date lename is unique

Albums(album name; user; description): user ! Users:username

InAlbum(image nr; album name; user): image nr ! Images:image nr

(album name; user) ! Albums:(album name; user): Owner of image must be the same user as owner of album

Comments(image; nr; user; time; text): image ! Images:image nr, user ! Users:username

Bài tập thi giữa kỳ



- Exercise 38:

1. The following relational-algebraic expression returns the list of all albums containing 100 or more images. For each such album, the album name, description and number of images are projected.
2. Write a relational algebra expression that lists all images together with the albums they belong to (one for each album, each images could belong to several albums). Images not belonging to any album should also be listed, with NULL as album name.



Cảm ơn đã theo dõi

Chúng tôi hy vọng cùng nhau đi đến thành công.